

Programação para Dispositivos Móveis | GP0029VNO07A

LixoZero

O assistente que transforma lixo em consciência.

Hapolo Luiz, Caio Leal, Salatiel Batista,
David Cordeiro e Rafael Henrique

Apresentação final da Unidade I



2.1 Problema e solução

As pessoas querem reciclar, mas não sabem como

A pesquisa mostra que o gargalo está na casa de cada um, na hora de separar o lixo.

66%

dos brasileiros sabem pouco ou nada sobre coleta seletiva

Fonte: pesquisa Ibope/Ambev, via eCycle

58%

não sabem reconhecer os símbolos de reciclagem nas embalagens

Fonte: pesquisa Datafolha, via Abrema (jun/2024)

4%

de tudo o que o Brasil gera é reciclado, contra 9% da média mundial

Fonte: Abrelpe, via CNN Brasil e Agência Brasil

R\$ 14 bi

por ano perdidos com o descarte incorreto de recicláveis

Fonte: Abrelpe, via CNN Brasil e Agência Brasil

O problema é de conhecimento, não de vontade: falta a resposta certa na hora do descarte.



2.1 Problema e solução

Para quem foi feito e qual é a proposta

Para quem

Famílias urbanas

Escolas

Cooperativas de catadores

Síndicos de condomínios

Gestores públicos

Uso principal: famílias que separam o lixo toda semana e escolas em projetos de educação ambiental.

A solução

Um assistente de reciclagem para o celular que:

- classifica cada resíduo em até 3 segundos
- funciona sem internet
- indica o ecoponto ou a cooperativa mais próxima
- mostra quantos quilos você já desviou do aterro

Missão: reduzir o volume de resíduos enviados a lixões e aterros, educando sobre separação correta, compostagem e logística reversa.

O que os concorrentes não resolvem juntos

Cataki

Faz bem: conecta moradores a catadores e cooperativas.

Falta: não ajuda a classificar o resíduo antes de descartar.

Descarte Rápido

Faz bem: indica pontos de coleta por tipo de material.

Falta: não ensina a classificar e depende de internet o tempo todo.

Recycle Coach

Faz bem: busca "onde vai cada item" e lembra datas de coleta.

Falta: não funciona offline e não conecta a cooperativas.

LixoZero: classifica o resíduo, indica onde levar e funciona offline, num app leve e com cadastro opcional.

2.2 Usuários

Duas personas, uma delas prioritária

Persona prioritária

Marina Costa, 34 anos

Assistente administrativa em Aracaju. Mora em apartamento com o marido e dois filhos (8 e 12 anos).

Quer: separar o lixo direito sem gastar tempo pensando em cada item e ensinar o hábito aos filhos.

Dor: já desistiu porque não sabia se estava fazendo certo, e os apps de reciclagem têm texto demais.

Uso em escolas

Profa. Ana Beatriz, 41 anos

Professora do ensino fundamental em escola pública de Aracaju, com projetos de educação ambiental.

Quer: uma ferramenta visual para a sala, em que a turma acompanhe um resultado, como o contador.

Dor: internet instável na escola e apps que exigem cadastro ou têm anúncios.

2.2 Usuários

Uma necessidade que moldou a solução

A Marina precisa de uma resposta rápida, no meio de uma tarefa doméstica.

Necessidade

Saber onde jogar, sem termos técnicos

Ela usa o app com as mãos ocupadas e pouco tempo, e abandona o que dá trabalho.



Evidência

Ninguém reconhece os símbolos

58% não sabem reconhecer os símbolos de reciclagem, então a busca não pode depender de ícones.

Fonte: pesquisa Datafolha, via Abrema (jun/2024)



Decisão

Busca por texto, rápida e offline

Resultado em até 3 segundos, no máximo 3 interações e guia que funciona sem internet.

Requisitos que nasceram daqui: RNF01 (desempenho), RNF02 (usabilidade) e RNF03 (funcionamento offline).



2.3 Funcionalidades

Quatro funcionalidades principais

RF01, RF05

Guia de classificação

Digite o resíduo e veja a categoria e como descartar, mesmo sem internet.

Atende: saber onde jogar na hora da dúvida.

RF02

Mapa de ecopontos

Pontos de coleta e cooperativas de catadores próximos, no Google Maps.

Atende: saber para onde levar.

RF03, RF09

Contador de impacto

Quilos reciclados, somados ao tocar em "Registrar reciclagem", de forma anônima.

Atende: ver o resultado e manter o hábito.

RF04

Lembretes de coleta

Dias e horários da coleta seletiva, com criar, editar e excluir.

Atende: não esquecer o dia da coleta.

Também no protótipo: categorias com código de cores (RF07), dicas de reciclagem como compostagem (RF06) e busca por foto, como diferencial futuro (RF08).

2.3 Funcionalidades

Os requisitos que mais pesaram

12 requisitos funcionais e 16 não funcionais; estes orientaram o protótipo.

Requisito	O que exige
RNF01 Desempenho	Resultado da busca em até 3 segundos
RNF02 Usabilidade	Fluxo principal em até 3 interações
RNF03 Offline	Guia disponível sem internet
RNF04 Aparelhos	Funcionar em smartphones básicos
RNF06 e RNF07 Privacidade	Sem dado pessoal obrigatório; contador local
RNF09 a RNF11 Interface	Código de cores, até 4 telas, modo claro

Essenciais

Guia de classificação e mapa de ecopontos

Importantes

Contador, lembretes, guia offline e categorias com cores

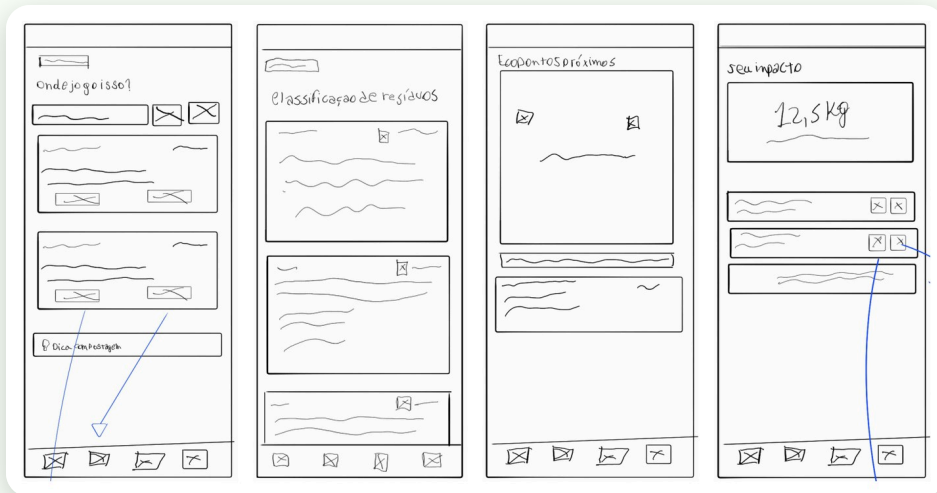
Secundárias

Compostagem e busca por foto

2.4 Protótipo

Da estrutura à solução final

Baixa fidelidade

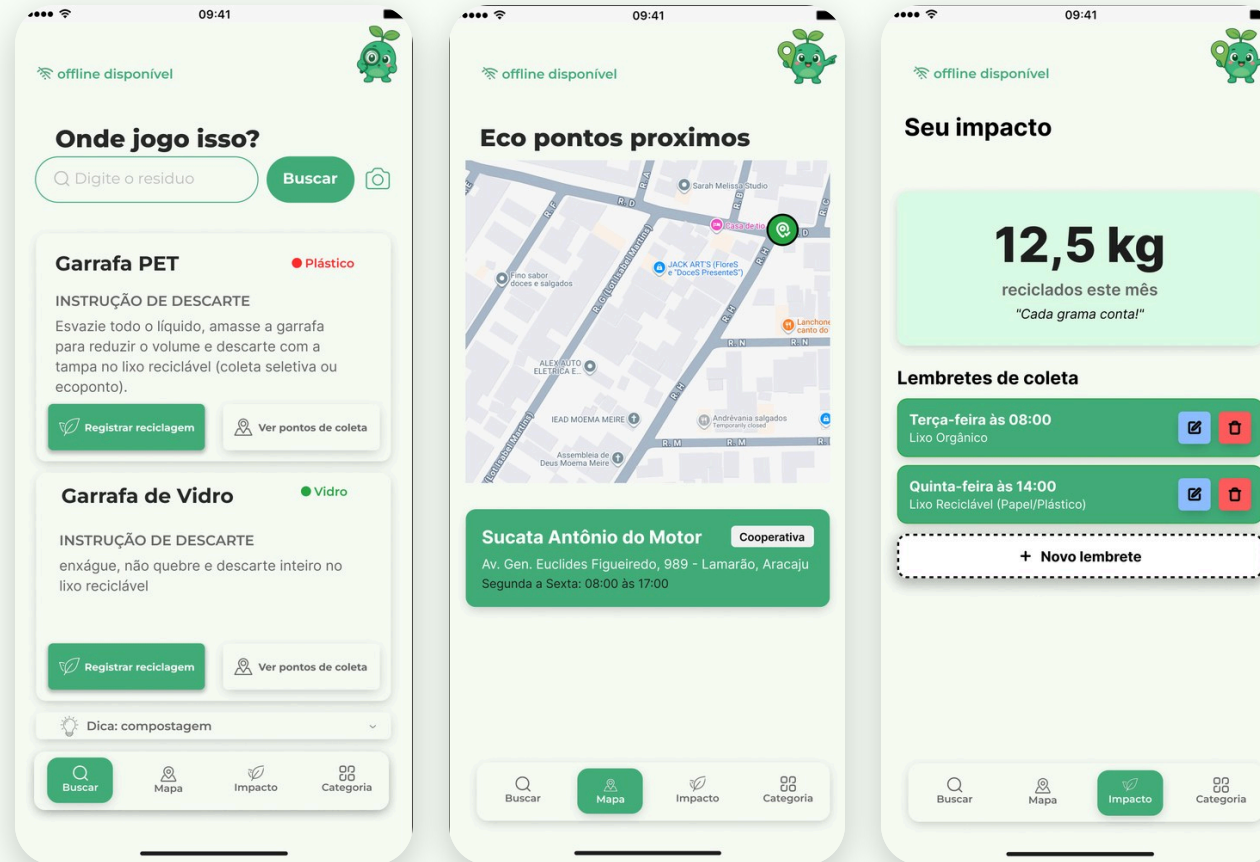


Primeiro, rascunhos à mão: estrutura, fluxo e navegação das quatro telas.

O que mudou na alta fidelidade

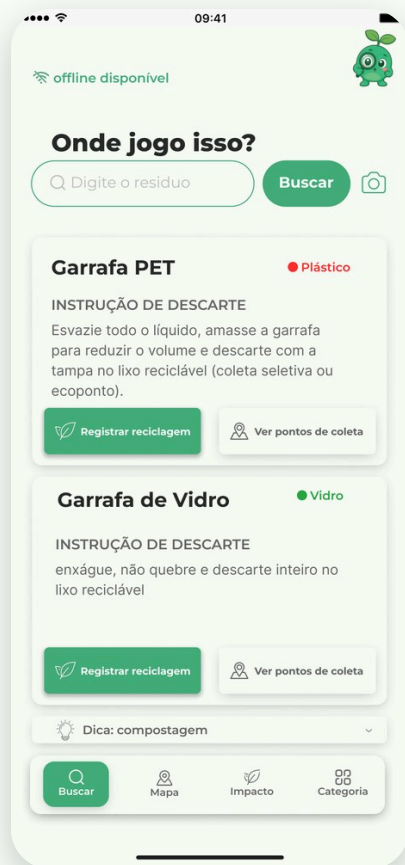
- cores por categoria e identidade visual
- mascote Brotinho em cada contexto
- estados: offline, confirmação e janelas

Alta fidelidade



2.4 Protótipo

O fluxo principal, em quatro passos



1 Buscar o resíduo



2 Registrar reciclagem



3 Ver pontos de coleta



4 Acompanhar o impacto

2.4 Protótipo

Demonstração: a busca em funcionamento

Protótipo navegável no Figma, seguindo o fluxo principal.

- 1 Abrir o app e digitar "garrafa"
- 2 Tocar em Buscar: categoria e como descartar
- 3 Tocar em Registrar reciclagem: o contador sobe
- 4 Tocar em Ver pontos de coleta: o mapa abre



2.4 Protótipo

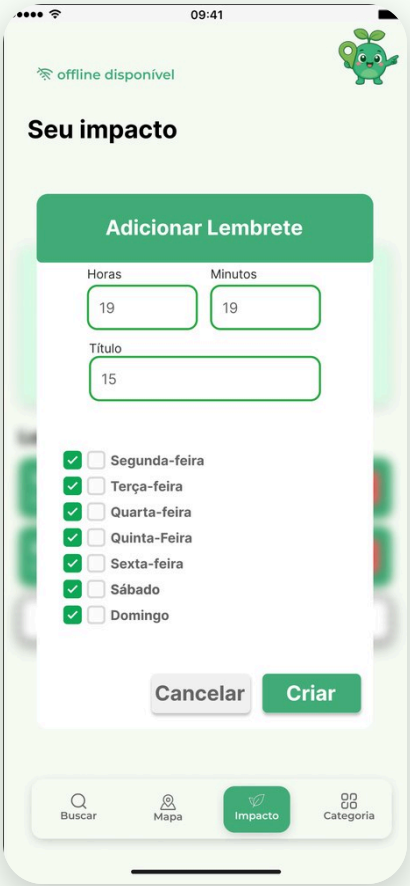
Outras telas e estados



Categorias com código de cores



Mapa sem internet (RF10)



Lembretes: criar, editar e excluir



Dica de reciclagem rotativa

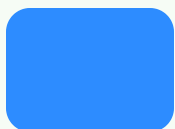


Login opcional, com a opção de pular

2.4 Protótipo

Identidade visual e decisões de interface

Código de cores da coleta seletiva



Papel
#2D8CFF



Plástico
#FF2D2D



Vidro
#28A745



Metal
#FFC107



Orgânico
#8C592D



Perigoso
#FF8C2D

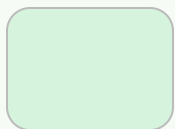
Cores da marca



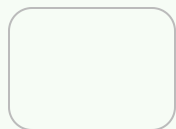
Verde escuro
#007F3D



Verde médio
#43AD7A



Verde claro
#D6F4DD



Fundo
#F6FCF5

Tipografia: Montserrat nas telas de conteúdo e Inter no contador e nos formulários.

Contraste: medimos pela regra WCAG e usamos texto escuro nos nomes de categoria.

Mascote Brotinho, por contexto



Registro feito



Dica



Sem conexão



Lembrete

2.5 Arquitetura

Offline primeiro, com a internet só onde precisa



Componente	Função no projeto
Flutter	Um código para Android e iOS, leve em aparelhos básicos
Armazenamento local	Guia, ecopontos, contador e lembretes sem internet
Google Maps	Mapa e marcadores dos ecopontos
Recursos do aparelho	GPS, aviso de falta de internet, lembretes e câmera
Autenticação opcional	Conta só para quem quiser; sem conta nada sai do aparelho

Como a solução atende ao estudo de caso

Pedido do estudo de caso	Como atendemos	Onde
Até 4 telas principais	Buscar, Mapa, Impacto e Categoria	Protótipo
Resultado em até 3 s e 3 toques	Busca por texto, com o resultado na mesma tela	Protótipo
Guia sem internet	Dados no aparelho e aviso "offline disponível"	Arquitetura
Mapa com Google Maps	Ecopontos e cooperativas, com estado sem conexão	Protótipo e arquitetura
Contador anônimo e local	"Registrar reciclagem" soma um peso médio, sem pedir dados	Protótipo e arquitetura
Código de cores e modo claro	Seis categorias com contraste medido	Protótipo e justificativas
Sem dados de identificação	Login opcional: sem conta, nada sai do aparelho	Arquitetura

Equipe e próximos passos

Integrante	Contribuições (README e CHANGELOG)
Hapolo Luiz	Estudo de caso (2.1, 2.2, 2.7), pesquisa, funcionalidades, justificativas, protótipos de baixa e alta fidelidade e apresentações
Caio Leal	Estudo de caso (2.4, 2.8), personas, CRUD, protótipo de alta fidelidade e apresentações
Salatier Batista	Estudo de caso (2.3, 2.5), benchmark, requisitos funcionais, protótipos de baixa e alta fidelidade e apresentações
David Cordeiro	Estudo de caso (2.6), pesquisa, priorização, protótipo de baixa fidelidade e apresentação
Rafael Henrique	Requisitos não funcionais e apresentação

Próximos passos

- desenvolver o app em Flutter com as quatro telas
- cadastrar os ecopontos e o guia de Aracaju no armazenamento local
- integrar o Google Maps
- testar com famílias e escolas

Em resumo

O que desenvolvemos: um assistente de reciclagem para o celular.

Para quem: famílias, escolas, cooperativas, síndicos e gestores.

Qual problema: o descarte errado por falta de informação na hora de separar.

Como atende o estudo de caso: classifica rápido, funciona offline, indica onde levar e mostra o impacto.

Obrigado!

Perguntas?

